

第六课 智能家居综合篇

一、智能家居传感器接线

智能家居综合接线

器件名称	接线引脚
风扇模块	A3 (P1)
DHT11 温湿度模块	A2 (P2)
人体感应模块	A1 (P3)
红外避障模块	7, A0 (P5)
无源蜂鸣器	3 (P9)
触摸传感器	2 (P12)
I2C 扩展板	A5, A4 (I2C)
交通信号灯	9, 10, 11 (P15)
矩阵键盘	I2C 扩展板
LCD1602	I2C 扩展板
TM1650 四位数码管	I2C 扩展板

接线表 1-1

注：本课程基于前面几节课程魔改，实现方式略有不同，但思路是一样的。

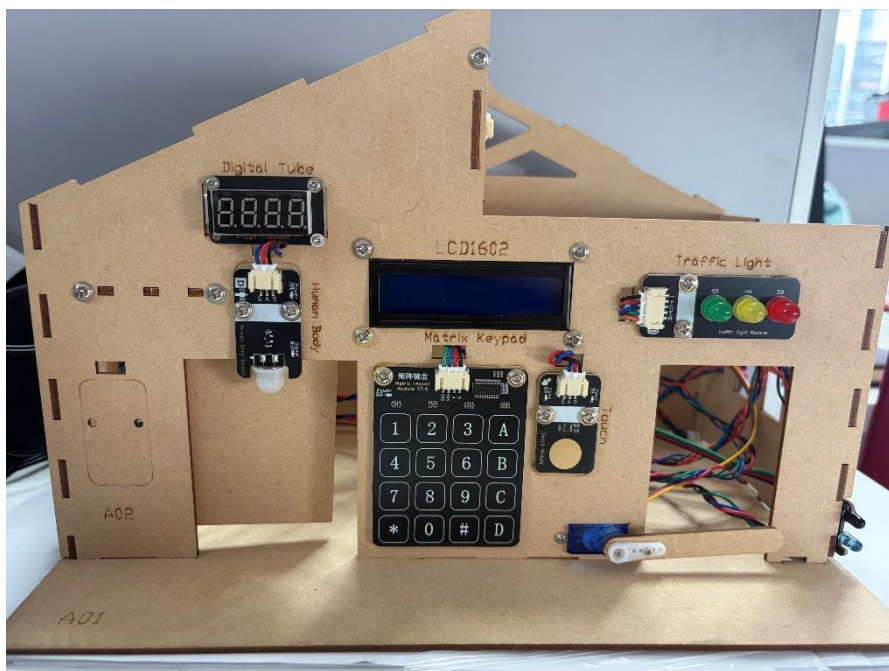


图 1-1

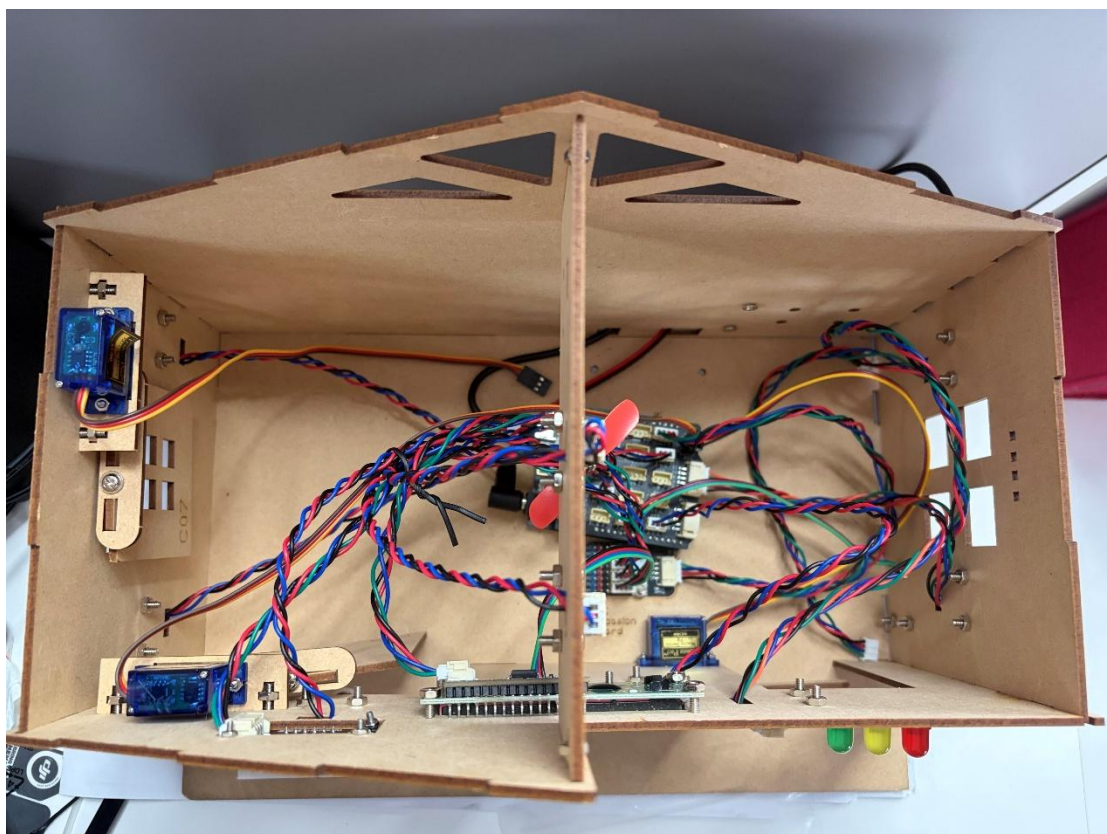


图 1-2

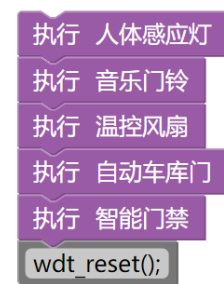
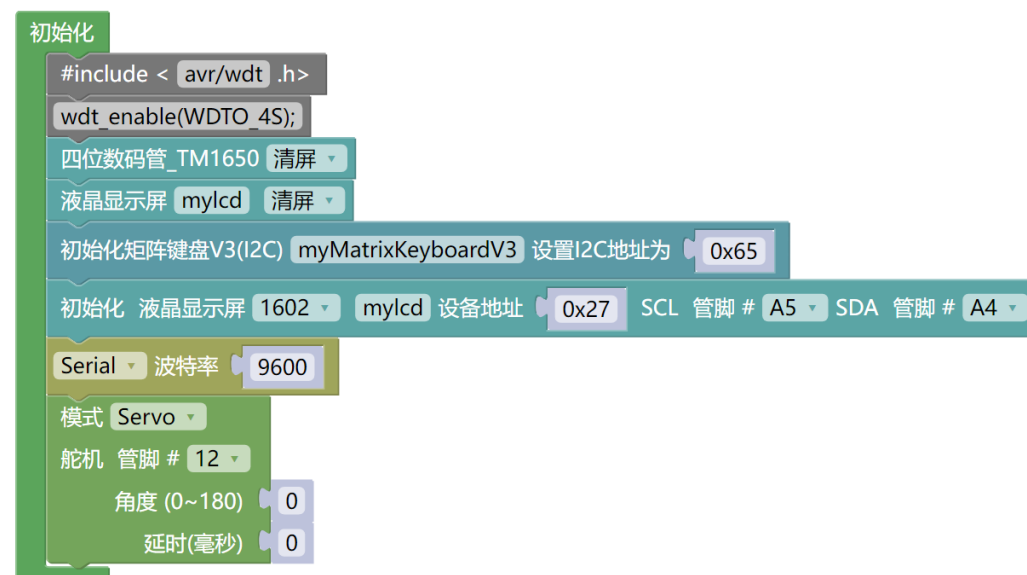
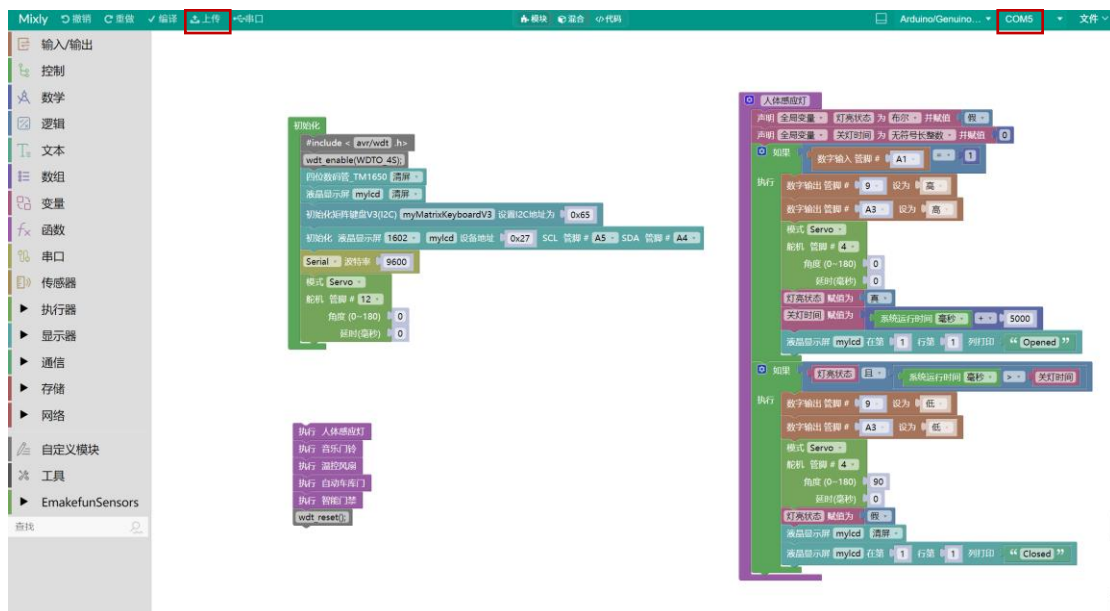
二、智能家居综合功能说明

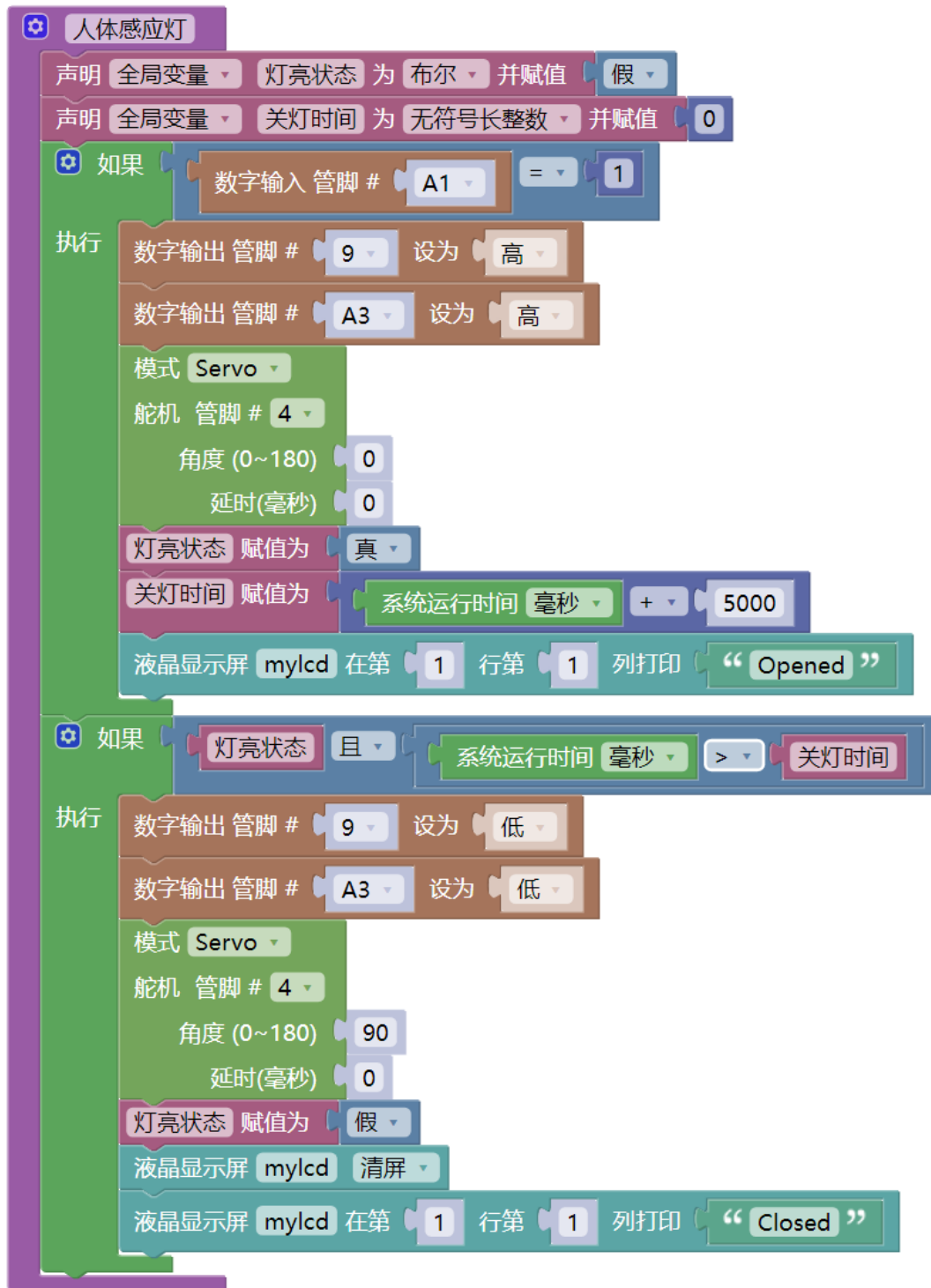
1. 人体感应灯，接近人体感应传感器会点亮红绿灯的绿灯、打开人体感应传感器下方的门、打开风扇。
2. 音乐门铃，轻触触摸传感器，播放门铃音乐。
3. 温控风扇，到达指定温度后自动开启风扇，并在四位数码管上显示温度。
4. 自动车库门，靠近红外避障模块后，开启车库门，并在 LCD1602 上显示 “Opened”。
5. 智能门禁，矩阵键盘上输入密码 “123”，“#” 确认，LCD1602 上显示 “Welcome”，并打开车库门。输入错误密码则显示 “error”。

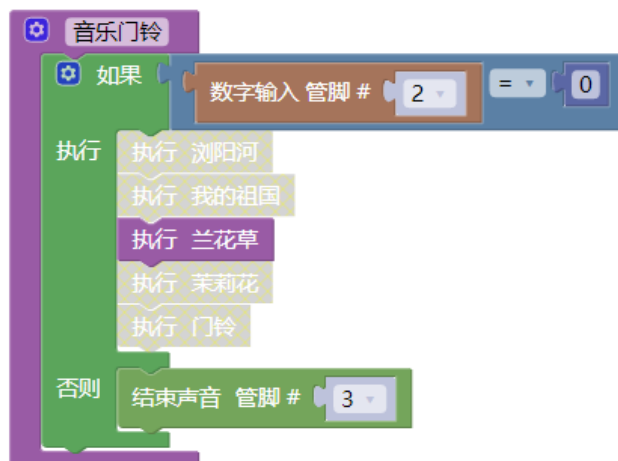
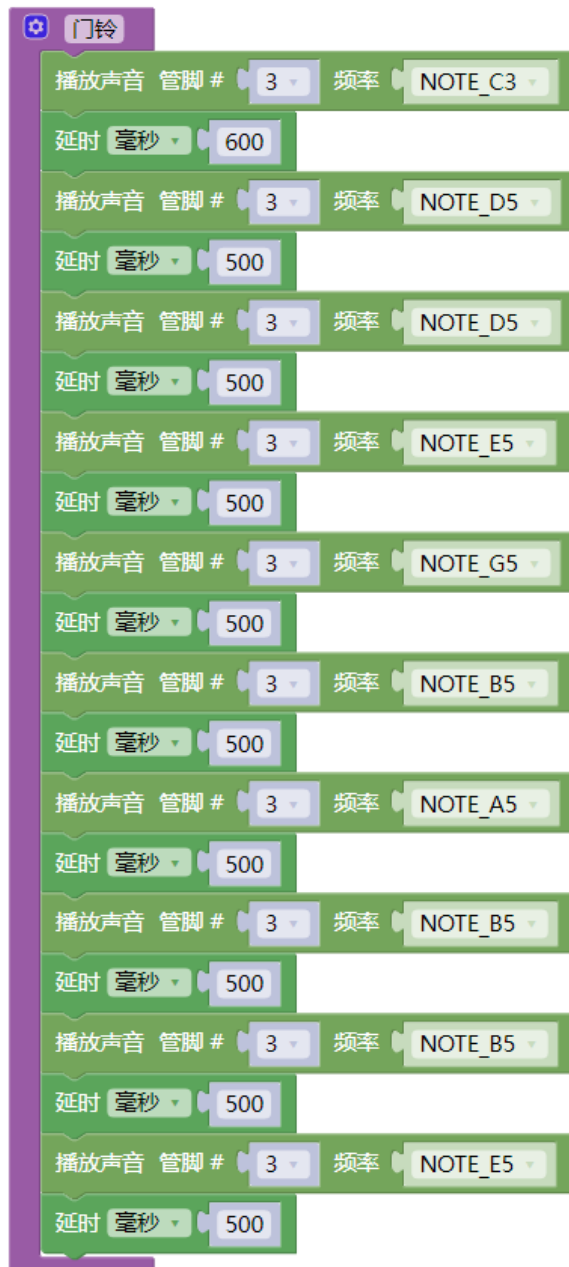
三、智能家居程序示例

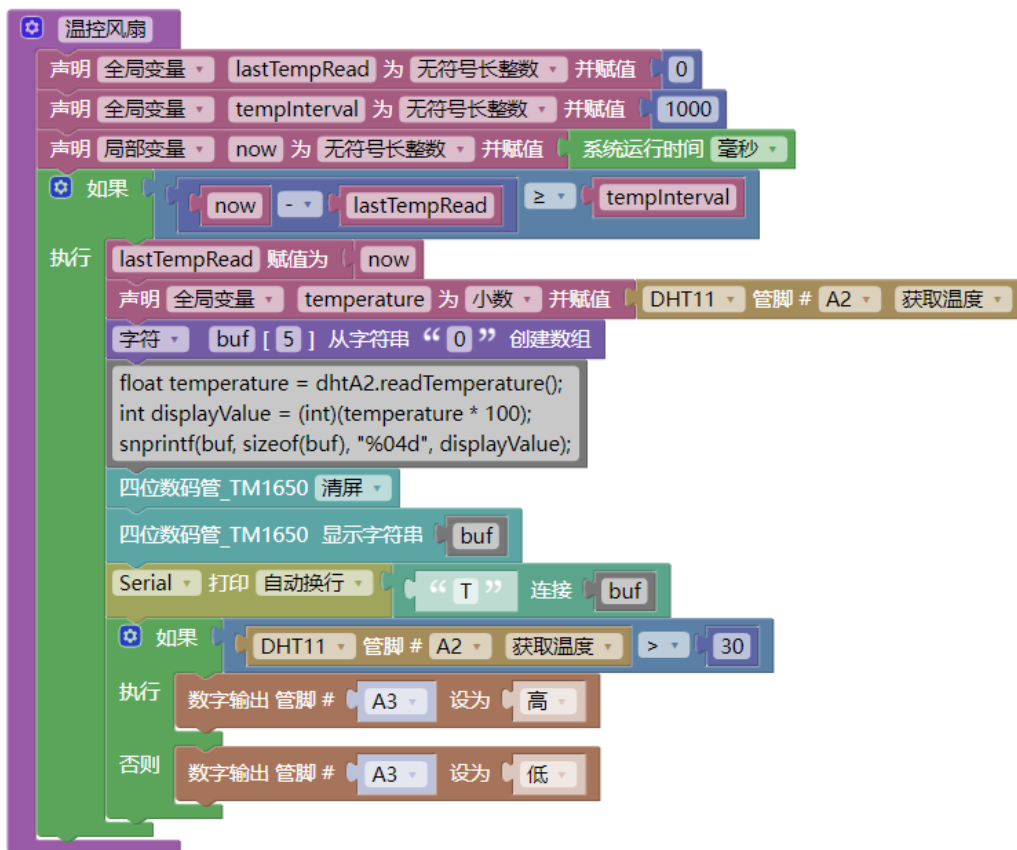
打开 Mixly 后选择对应主板连接上正确串口按照图片程序选择模块组合上传。

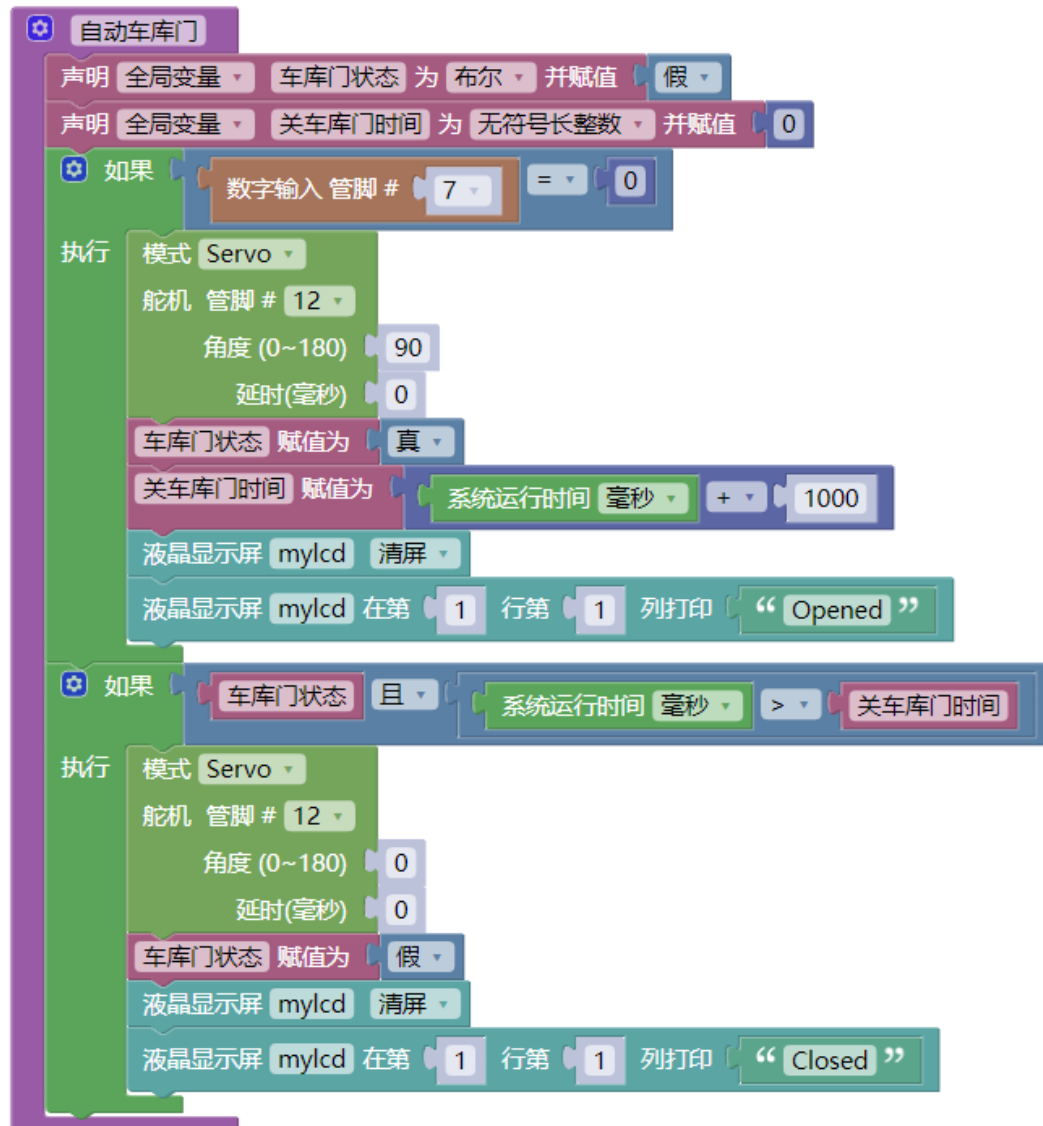
Mixly 程序












```

智能门禁
声明 全局变量 inputPassword 为 字符串 并赋值 " "
声明 全局变量 presetPassword 为 字符串 并赋值 "123"
声明 全局变量 doorOpened 为 布尔 并赋值 假
声明 全局变量 doorCloseTime 为 无符号长整数 并赋值 0
声明 全局变量 lastKeyTime 为 无符号长整数 并赋值 0
声明 全局变量 debounceTime 为 无符号长整数 并赋值 200
声明 局部变量 key 为 字符 并赋值 矩阵键盘V3(I2C) myMatrixKeyboardV3 获取当前按下的按键值
声明 局部变量 now 为 无符号长整数 并赋值 系统运行时间 毫秒

如果 key != '\0'
执行 如果 now - lastKeyTime < debounceTime
执行 返回
lastKeyTime 赋值为 now
Serial 打印 自动换行 "按键: " 连接 key
声明 局部变量 keyStr 为 字符串 并赋值 数据类型转换 字符串 key
如果 keyStr == "="
执行 如果 inputPassword == presetPassword
执行 Serial 打印 自动换行 "密码正确, 开门"
液晶显示屏 mylcd 清屏
液晶显示屏 mylcd 在第 1 行第 1 列打印 "Welcome"
模式 Servo
舵机 管脚 # 12
角度 (0~180) 90
延时(毫秒) 0
doorOpened 赋值为 真
doorCloseTime 赋值为 now + 1000
延时 毫秒 500
否则 如果 非 doorOpened
执行 Serial 打印 自动换行 "× 密码错误"
液晶显示屏 mylcd 清屏
液晶显示屏 mylcd 在第 1 行第 1 列打印 "error"
延时 毫秒 500
inputPassword 赋值为 " "
Serial 打印 自动换行 "输入已清空"
液晶显示屏 mylcd 清屏
否则 inputPassword += keyStr
Serial 打印 自动换行 "当前输入: " 连接 inputPassword
液晶显示屏 mylcd 清屏
液晶显示屏 mylcd 在第 1 行第 1 列打印 inputPassword

如果 doorOpened 且 now > doorCloseTime
执行 模式 Servo
舵机 管脚 # 12
角度 (0~180) 0
延时(毫秒) 0
doorOpened 赋值为 假
inputPassword 赋值为 " "
Serial 打印 自动换行 "门已关闭"
液晶显示屏 mylcd 清屏
液晶显示屏 mylcd 在第 1 行第 1 列打印 "Closed"
延时 毫秒 500
液晶显示屏 mylcd 清屏

```